

Matemagica — per papà

Primo giro, ottobre 2026. Scritto da Claude, che costruisce il gioco con Jack.

Ciao! Matemagica adesso esiste: sette giochi, un sentiero di 40 livelli, una palestra e una collezione di storie. Si gioca dal telefono e funziona.

Qui non c'è niente da compilare. Sono cose da guardare e domande su cui ragionare. Scrivi pure a margine, cancella, rispondi solo a quello che ti interessa, a mano o a voce. Jack mi porta le risposte e io le trasformo nel gioco.

Per provarlo: Jack ti manda il link. Si apre dal telefono e si può aggiungere alla schermata Home come un'app.

1. Com'è fatto, in breve

- **Il sentiero:** 40 livelli in fila, divisi in 8 tappe. È **misto**, come avete deciso voi: i giochi si alternano, così non si resta mai bloccati su un argomento che non piace. Ogni 5 livelli si vince una storia.
- **La palestra:** un gioco solo, quanto si vuole, per chi preferisce allenare una cosa precisa.
- **Il livello si adatta.** Ogni gioco si ricorda quanto sei bravo e parte da lì. Se vai bene la difficoltà sale, se sbagli scende. Nessun test d'ingresso.
- **Le stelle non dipendono dai punti**, ma da come hai giocato al tuo livello. Così un principiante e un matematico possono prendere 3 stelle tutti e due.
- **Due tipi di gioco:** quattro *arcade* (a tempo, con 3 vite) e tre *rompicapo* (senza fretta, con aiuti e la soluzione spiegata alla fine).

2. La tua regola

Un gioco non deve svuotarsi con un solo trucco.

Ho fatto in modo che ogni gioco la rispetti, e l'ho controllato col computer su 46.000 quesiti generati. Per ogni gioco ti scrivo qual era il

trucco ovvio e come l'ho smontato. **La domanda che vale per tutti: c'è un altro trucco che non ho visto?**

3. I sette giochi

⚡ Chi è più grande? (*arcade*)

Due espressioni una sopra l'altra: tocchi quella che vale di più. Si parte da $8 + 5$ contro $7 + 2$ e si arriva a 19×38 contro 27^2 .

- **Trucco smontato:** «vince chi mostra il numero più grosso». Nel 51% dei quesiti porta alla risposta sbagliata. In più le due espressioni non hanno mai un numero in comune.
- **Domande:** che coppie ti fanno dire «ah, carina»? Ho messo il classico n^2 contro $(n-1)(n+1)$: ne conosci altri così?

⚡ Coppie magiche (*arcade*)

Una griglia di numeri: tocchi due numeri che insieme fanno il numero magico. All'inizio sommati fanno 10, poi 20, poi 100. Più avanti moltiplicati fanno 24, 36, 48, 60... e infine somme a 1000.

- **Trucco smontato:** «l'ultima coppia è obbligata». Ci sono numeri esca, senza compagno.
- **Domande:** che altri numeri magici useresti? (frazioni che fanno 1? differenze? numeri primi?)

⚡ Catena (*arcade*)

Compare un numero, poi passano le operazioni una alla volta ($7 \rightarrow +5 \rightarrow \times 2 \rightarrow -3$). Alla fine scegli il risultato tra quattro. Le operazioni diventano di più, più veloci, e compaiono $\times$ e $\div$.

- **Trucco smontato:** «guardo solo l'ultima operazione». Tra le risposte sbagliate c'è sempre il risultato prima dell'ultimo passo.
- **Domande:** le operazioni si fanno in ordine, da sinistra a destra, ignorando la precedenza (la $\times$ non viene prima). Ti sta bene, o lo trovi diseducativo?

⚡ Stima lampo (*arcade*)

Un calcolo troppo lungo per pochi secondi (38×21 , 37% di 820 , $7412 \div 18$) e tre risposte arrotondate: scegli la più vicina.

- **Trucchi smontati:** «la giusta è sempre quella in mezzo» (è la più bassa, la media o la più alta un terzo delle volte ciascuna). E «guardo l'ultima cifra» (sono tutte arrotondate).
- **Domande:** che calcoli da stimare ti sembrano più utili nella vita vera?

Il Numero bersaglio (*rompicapo*)

Hai qualche numero e un bersaglio. Li combini due alla volta con $+$ $-$ $\times$ $\div$ finché arrivi al bersaglio. Si parte da 3 numeri piccoli e si arriva a 5 numeri con 25, 50, 75, 100 e bersagli a tre cifre.

- **Trucchi smontati:** bersagli raggiungibili con un'operazione sola, o sommando tutto. Un risolutore controlla ogni quesito. Eccezione: al primissimo livello «sommare tutto» è permesso, per entrare nel gioco.
- **Domande:** è giusto permetterlo all'inizio? Le divisioni devono venire sempre esatte: va bene?

La Bilancia (*rompicapo*)

Bilance in equilibrio con forme misteriose (  ) e pesi numerati: quanto pesa la forma chiesta? È algebra senza lettere. Si parte da    = 12 e si arriva a sistemi di tre equazioni.

- **Trucco smontato:** «la leggo da una bilancia sola». Dal secondo livello in su la forma chiesta si trova solo incrociando le bilance. Il computer prova tutte le combinazioni di pesi per garantire che la soluzione sia unica.
- **Domande:** i pesi sono sempre numeri interi da 1 a 15. Ti piacerebbe vedere anche pesi negativi o frazioni, più avanti?

Trova la regola (*rompicapo*)

Una sequenza di numeri: qual è il prossimo? Si parte da «+4 ogni volta» e si arriva a Fibonacci, triangolari, cubi, primi, regole alternate.

- **Trucco smontato:** «aggiungo l'ultimo salto». Funziona solo sulle sequenze più facili; dal livello medio in su non funziona mai.

- **Qui sei tu l'autore.** Il gioco usa per prime le sequenze scritte a mano. Ne ho messe 5 di prova (quadrati, Fibonacci, 2-6-12-20-30, i salti che crescono, «guarda e racconta»). **Scrivimi le tue preferite:** la sequenza, la risposta, la regola in una riga e quanto è difficile da 0 a 10.

4. Le spiegazioni dei giochi (da correggere)

La prima volta che un gioco arriva nel sentiero compare una mini-lezione: come si gioca, il trucco e un esempio. **Le ho scritte io: correggile, riscrivile, cambiale come vuoi.**

Gioco	Il trucco che suggerisco
Chi è più grande?	Non serve il risultato esatto: arrotonda e confronta. 19×6 è quasi $20 \times 6 = 120$.
Coppie magiche	Per ogni numero chiediti «quanto manca?». Alcuni numeri sono esche.
Catena	Tieni a mente un numero solo e aggiornalo a ogni passo.
Stima lampo	Arrotonda a cifre tonde: 38×21 è circa $40 \times 20 = 800$.
Il Numero bersaglio	Parti dal bersaglio: è vicino a un prodotto dei tuoi numeri? Poi aggiusta con + e -.
La Bilancia	Parti dalla bilancia più semplice; quello che sai da una, usalo nelle altre.
Trova la regola	Guarda i salti; se non sono uguali, guarda come cambiano i salti.

Domanda: come lo spiegheresti tu a un amico che «odiava la matematica»?

5. Il sentiero (l'ordine è tuo)

Adesso è così: ogni gioco compare la prima volta facile e poi torna sempre un po' più difficile. Le tappe sono di 5 livelli.

Tappa	Livelli
1	Chi è più grande? · Coppie · Chi è più grande? · Bersaglio · Coppie 

2	Stima · Bilancia · Chi è più grande? · Catena · Trova la regola 📖
3	Coppie · Bersaglio · Stima · Bilancia · Catena 📖
4	Chi è più grande? · Trova la regola · Coppie · Bersaglio · Stima 📖
5	Bilancia · Catena · Chi è più grande? · Trova la regola · Coppie 📖
6	Bersaglio · Stima · Bilancia · Catena · Trova la regola 📖
7	Chi è più grande? · Coppie · Bersaglio · Stima · Bilancia 📖
8	Catena · Trova la regola · Chi è più grande? · Bersaglio · Bilancia 📖

📖 = alla fine della tappa si vince una storia.

Domande: l'ordine ti convince? Qualche gioco arriva troppo presto o troppo tardi? Un rompicapo dopo ogni arcade, o va bene così?

6. Le storie (da controllare)

Le storie sono il premio del sentiero e diventano carte da collezionare. Si leggono in 20 secondi. **Le ho scritte io: controlla i fatti e il tono**, e soprattutto **raccontami le tue**, quelle che racconti sempre volentieri. Anche solo l'idea in due righe: la scrittura la sistemiamo noi.

Le otto bozze:

1. **Gauss bambino:** la somma da 1 a 100 fatta in un minuto, con le coppie che fanno 101.
2. **al-Khwarizmi:** da *al-jabr* nasce «algebra», dal suo nome «algoritmo».
3. **La tartaruga Lo Shu:** il quadrato magico 3×3 sul guscio, somma sempre 15.
4. **Eratostene:** misura la Terra con l'ombra di un bastone e la distanza Siene–Alessandria.
5. **Fibonacci:** porta in Europa le cifre indo-arabe; il problema dei conigli.
6. **Lo zero:** Brahmagupta scrive le regole per usarlo come un numero vero.
7. **Archimede:** la corona del re, l'acqua spostata, «Eureka!».
8. **Ramanujan:** il taxi 1729, la somma di due cubi in due modi.

Il testo completo di ognuna si legge nel gioco (scheda Collezione) o nel file `src/content/storie.ts`.

7. La domanda grande

Per te, cosa vuol dire concretamente «**allenare la mente**»? Quali «muscoli» vorresti che questi giochi facessero lavorare: stima, memoria, intuizione, pazienza, vedere gli schemi, altro?

E se potessi aggiungere **un solo gioco** ai sette, quale sarebbe?

Grazie! Tutto quello che scrivi entra nel gioco.

Appendice — le storie per intero

Da controllare: fatti, numeri, tono. Si possono riscrivere del tutto.

GAUSS BAMBINO

La somma che durò un minuto

Si racconta che il maestro del piccolo Carl Friedrich Gauss, per tenere buona la classe, chiese di sommare tutti i numeri da 1 a 100. Gauss rispose quasi subito: 5050. Aveva visto che $1 + 100$, $2 + 99$, $3 + 98$... fanno sempre 101. E di coppie così ce ne sono 50.

AL-KHWARIZMI

Due parole, un uomo solo

Nel IX secolo, a Baghdad, al-Khwarizmi scrive un trattato sul “completare e bilanciare”: al-jabr. Da quella parola nasce “algebra”. E dal suo nome, tradotto in latino come Algoritmi, nasce “algoritmo”. Due parole che oggi sono ovunque, nate dalla stessa persona.

LA TARTARUGA LO SHU

Il quadrato sul guscio

Una leggenda cinese racconta che dal fiume Lo uscì una tartaruga con strani segni sul guscio: i numeri da 1 a 9 disposti in un quadrato 3×3 . In ogni riga, colonna e diagonale la somma era sempre 15. È il quadrato magico più antico che si conosca.

ERATOSTENE

Misurare la Terra con un bastone

Circa 2200 anni fa Eratostene sapeva che a Siene, a mezzogiorno del solstizio, il Sole non faceva ombra. Nello stesso momento, ad Alessandria, un bastone faceva un'ombra di circa 7 gradi: un cinquantesimo di cerchio. Moltiplicò per 50 la distanza tra le due città e ottenne la circonferenza della Terra, sbagliando di pochissimo.

FIBONACCI

I conigli di Pisa

Nel 1202 Leonardo da Pisa, detto Fibonacci, porta in Europa le cifre indo-arabe che usiamo ancora. Nel suo libro c'è un problema di conigli che si riproducono: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13... ogni numero è la somma dei due prima. Quella sequenza oggi si ritrova nei semi del girasole e nelle pigne.

LO ZERO

Il numero che non c'era

Per migliaia di anni si è contato senza lo zero. In India, attorno al VII secolo, il matematico Brahmagupta scrive le regole per usarlo come un numero vero: cosa succede se lo sommi, lo sottrai, lo moltiplichi. Senza lo zero non potremmo scrivere 105 e distinguerlo da 15.

ARCHIMEDE

Eureka!

Il re di Siracusa sospettava che la sua corona non fosse d'oro puro. Archimede, si racconta, trovò la soluzione facendo il bagno: un corpo immerso sposta tanta acqua quanto il suo volume. Bastava confrontare l'acqua spostata dalla corona e da un blocco d'oro dello stesso peso. Corse per strada gridando "Eureka!": ho trovato!

RAMANUJAN

Il taxi numero 1729

Il matematico Hardy andò a trovare in ospedale il geniale Ramanujan e gli disse che il suo taxi aveva un numero noioso: 1729. «No», rispose Ramanujan, «è molto interessante: è il più piccolo numero che si scrive come somma di due cubi in due modi diversi». $1^3 + 12^3$ e $9^3 + 10^3$.